

Exercice 1.

1. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^2} \right); \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n - \sqrt{(n+a)(n+b)} \right) \quad (a, b > 0)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^2 + e^{1/n}}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n(n+2)}{n+1} - \frac{n^3}{n^2 + 1} \right)$$

2. Étudier la nature des suites numériques dont les termes généraux sont :

$$u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} \quad (a, b > 0); \quad v_n = \frac{1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 1}{2 + 4 + \dots + 2n}; \quad w_n = \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{2n};$$

$$x_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n E(ka) \quad (a \in \mathbb{R}); \quad y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}; \quad z_n = \frac{\sqrt{n^2 + \sin n}}{n}$$

Exercice 2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $u_0 = \sqrt{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

- Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}$ on a $u_n \leq 2$.
- Étudier la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En déduire qu'elle est convergente et donner sa limite.

Exercice 3. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite réelle définie par : $u_0 > 0$ et $\forall n \geq 0, u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1}$.

- Montrer que si $u_0 = \sqrt{3}$ alors $u_n = \sqrt{3}$ pour tout $n \geq 0$.
- Supposons que $u_0 \neq \sqrt{3}$, soit $(v_n)_{n \geq 0}$ la suite de terme général $v_n = u_n - \sqrt{3}$. Montrer que pour tout $n \geq 0$ on a $|v_{n+1}| < \alpha |v_n|$ (où $0 < \alpha < 1$).
- Montrer que pour tout $u_0 > 0$ la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente.

Exercice 4.

1. On considère les suites $(v_n)_{n \geq 1}$ et $(w_n)_{n \geq 1}$ définies pour tout $n \geq 1$ respectivement par :

$$v_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k k!} \right) \quad \text{et} \quad w_n = \left(1 + \frac{1}{n n!} \right) v_n$$

Montrer que les suites $(v_n)_{n \geq 1}$ et $(w_n)_{n \geq 1}$ sont adjacentes.

2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de terme général $u_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k}$.

(a) Montrer que les sous-suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.

(b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.

3. Soient a, b deux nombres réels tels que $0 < a < b$. On définit les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $u_0 = a, v_0 = b$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$. Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.

Exercice 5.

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de terme général $u_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{3^k + \ln k}$ est de Cauchy.

2. Même question pour la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général $u_n = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$.